ALTEREA
SOLUTIONS ENERGETIQUES ALTERNATIVES

Diagnostic de Performance Energétique

Relevés thermiques et constructifs

CT 11421 – PARIS

20/22, AVENUE PARMENTIER – 75011





MAIRIE DE PARIS

Octobre 2009

ALTEREA
48 bis, rue de Bel Air – 44000 Nantes
Tél : 02 40 74 24 81 – Fax : 02 51 84 16 33
contact@alterea.fr – www.alterea.fr

SOMMAIRE

1 PRESENTATION DU SITE 5

1.1 DONNEES GENERALES DU SITE 5
1.2 VUE AERIENNE DU SITE 5
1.3 ETIQUETTE ENERGETIQUE DU SITE 6

2 SYNTHESE DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DU SITE 7

2.1 DESCRIPTION DU SITE 7
2.2 PROPOSITION D'INTERVENTIONS 8
2.3 SCENARIO PERFORMANCE ENERGETIQUE 9

3 DESCRIPTION DE L'ENVELOPPE 11

3.1 PAROIS VERTICALES 11
3.2 OUVRANTS 12
3.3 PLANCHERS BAS 13
3.4 PLANCHERS HAUTS 14

4 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS TECHNIQUES 15

4.1 CHAUFFERIE 15
4.2 PRODUCTION DE CHALEUR 16
4.3 PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE 17
4.4 EMETTEURS DE CHALEUR 18
4.5 CALORIFUGE DES CANALISATIONS 19
4.6 VENTILATION 20

5 DESCRIPTION COMPLEMENTAIRE 21

5.1 ECLAIRAGE 21
5.2 RESTAURATION COLLECTIVE 22
5.3 CLIMATISATION 23
5.4 OCCULTATIONS 24
5.5 GARDE-CORPS EN FAÇADE 25
5.6 ACCES AU SITE 26
5.7 TOITURE 27
5.8 GARDE-CORPS EN TERRASSE 28

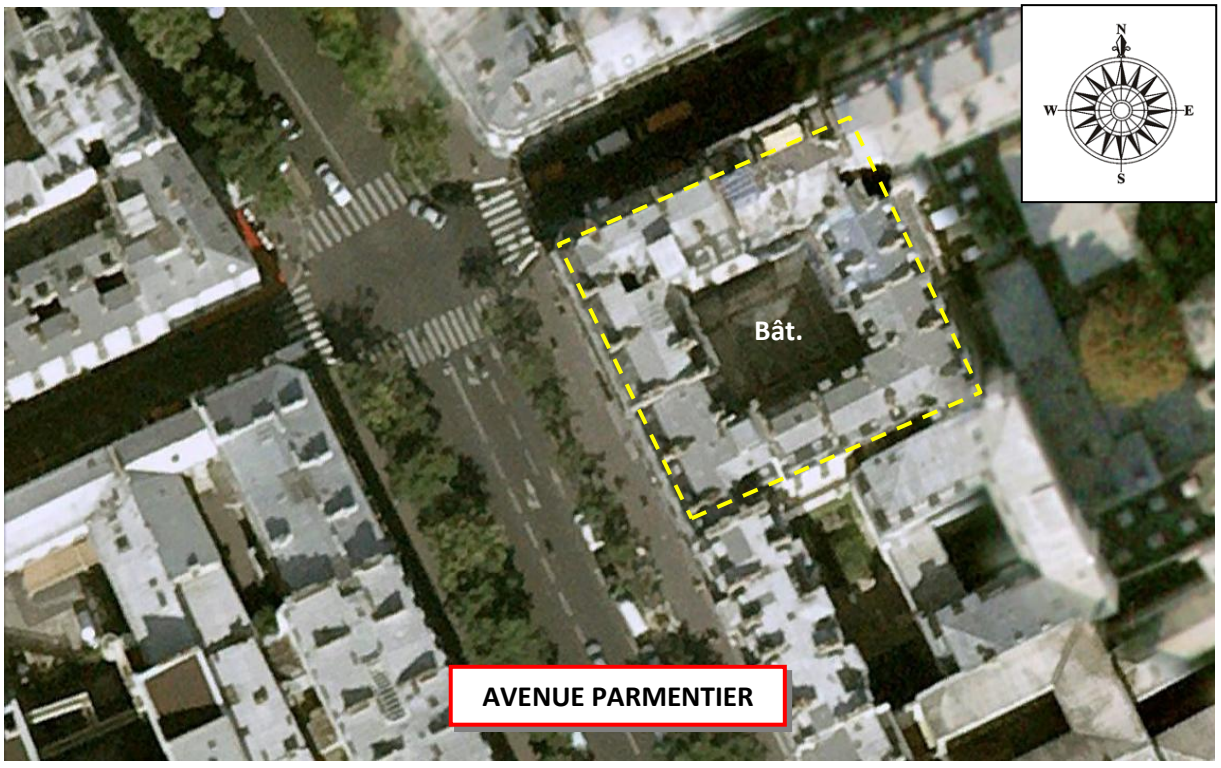
6 ANNEXE - DPE AFFICHAGE 29

1 PRESENTATION DU SITE

1.1 Données générales du site

N° Centre Thermique	CT 11421
N° Equipements desservis	11022
Type d'équipement	Bibliothèque
Adresse	20B, avenue Parmentier 75011 - PARIS
Année(s) de construction	1993
Surface	1 300 m²
Description du site	Bâtiment (RdC)
Commentaire(s)	- Pas de logement de fonction.
Date de visite	Mardi 22 septembre 2009

1.2 Vue aérienne du site

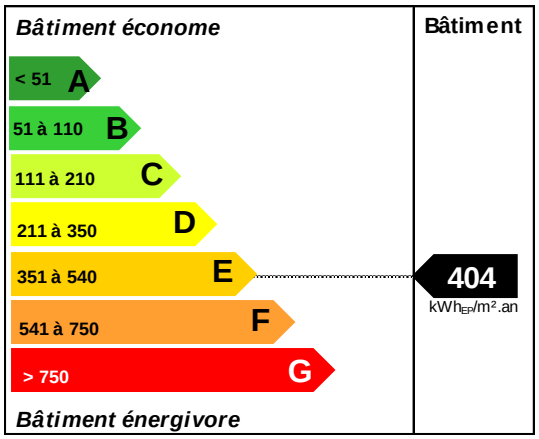


1.3 Etiquette énergétique du site

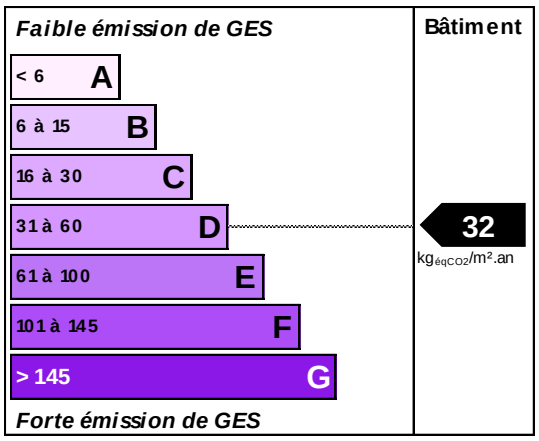
Source de production de chaleur	RESEAU DE CHALEUR	CPCU
Fournisseur d'électricité	EDF	84 kVA

Consommations conventionnelles	Energie Primaire [kWh]	Energie Finale [kWh]
Chaleur	153 144	153 144
Electricité	371 649	144 050
Total	**524 793**	**297 194**

Consommation énergétique
(en Energie Primaire/m².an)



Emission des gaz à effet de serre
(en kg CO_2/m².an)



2 SYNTHESE DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DU SITE

2.1 Description du site

✓ **Parois verticales**	
Les parois verticales ne sont pas isolées.	
✓ **Ouvrants**	
Les ouvrants sont en double vitrage sur menuiseries PVC.	
✓ **Planchers bas**	
Les planchers bas sont isolés.	
✓ **Planchers hauts**	
Le plancher haut est entièrement une verrière.	
✓ **Production de chaleur**	
Un échangeur assure la production de chaleur.	
✓ **Production d'Eau Chaude Sanitaire**	
Des ballons électriques individuels sont dispersés dans l'établissement.	
✓ **Emetteurs de chaleur**	
Les locaux sont équipés de quelques convecteurs électriques et de CTA.	
✓ **Calorifuge des canalisations**	
Le calorifuge des canalisations est dégradé localement.	
✓ **Ventilation**	
Les locaux sont ventilés par une Centrale de Traitement d'Air.	
✓ **Eclairage**	
L'éclairage des locaux est assuré par des luminaires équipés de ballasts ferromagnétiques et d'ampoules à incandescence.	

Légende					
	Poste en bon état		Poste à risque		Poste problématique

2.2 Proposition d'interventions

✓ **Parois verticales**	
Isolation par l'intérieur.	1
✓ **Ouvrants**	
Remplacement des ouvrants en double vitrage par des ouvrants plus performants.	2
✓ **Planchers bas**	
Isolation en sous face des planchers bas donnant sur locaux non chauffés.	2
✓ **Planchers hauts**	
Remplacement du vitrage de la verrière par des ouvrants plus performants.	1
✓ **Production de chaleur**	
Remplacement de l'échangeur de chaleur.	2
✓ **Production d'Eau Chaude Sanitaire**	
-	-
✓ **Emetteurs de chaleur**	
-	-
✓ **Calorifuge des canalisations**	
Isolation des défauts de calorifuge.	2
✓ **Ventilation**	
-	-
✓ **Eclairage**	
Mise en place de luminaires performants avec ballasts électroniques et systèmes de gradation.	3

Légende					
1	Intervention prioritaire	2	Intervention secondaire	3	Intervention facultative

2.3 Scénario Performance Energétique

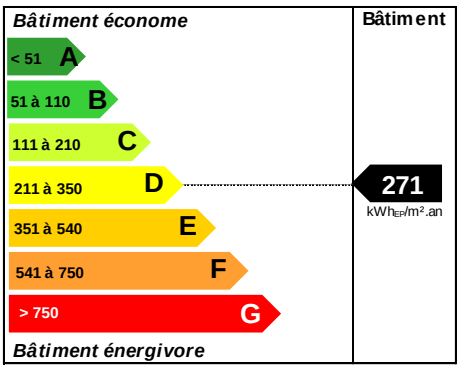
Dans le cadre de son plan climat, la ville de Paris s'est fixée des objectifs énergétiques à atteindre en 2020. La première étape est d'obtenir une consommation du bâtiment de l'ordre de 80 kWh_{EP}/m^2.an (label « Bâtiment Basse Consommation »). Afin de se rapprocher de cet objectif, il sera nécessaire d'effectuer des travaux sur les enveloppes et les installations techniques.

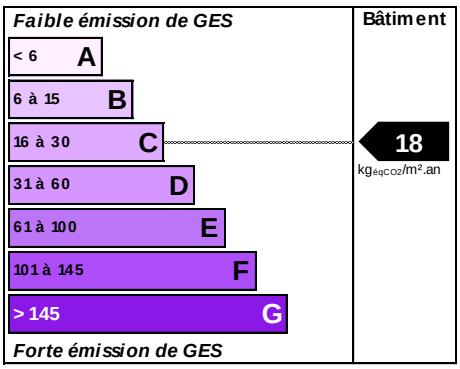
Le scénario simule les actions suivantes :

- Isolation par l'intérieur.
- Remplacement des ouvrants en double vitrage par des ouvrants plus performants.
- Isolation en sous face des planchers bas sur locaux non chauffés.
- Remplacement du skydôme en double vitrage par des ouvrants plus performants.
- Remplacement de l'échangeur de chaleur.
- Isolation des défauts de calorifuge.
- Mise en place de luminaires performants avec ballasts électroniques et systèmes de gradation.

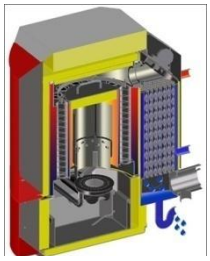
La plancher haut constitué d'une verrière explique en partie le niveau important des consommations après scénario basse consommation.

Consommations après interventions :	360 000 kWhEP
Investissement total :	De 450 001 à 500 000 €











3 DESCRIPTION DE L'ENVELOPPE

3.1 Parois verticales

3.1.1 Description

Localisation	Description	Composition	Coef. U
Bâtiment	Non isolé	Mur en béton – 50 cm	2.17 W/m².K
-	-	-	-
-	-	-	-

3.1.2 Illustrations





3.1.3 Proposition d'interventions

	Interventions	Investissement [€^{HT}]	Economie [% EP]	Economie [kWh$_{EP}$]
1	Isolation par l'intérieur avec de la fibre de bois (épaisseur = 12 cm - λ = 0.049 W/m.K)	De 50 001 à 75 000 €	4.4 %	25 000
-	-	-	-	-

3.1.4 Commentaires

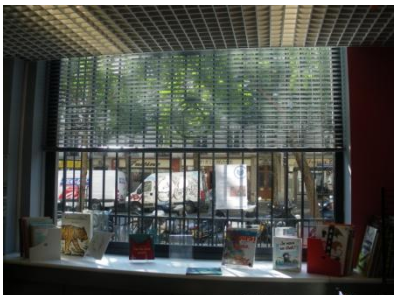
La méthode d'isolation employée doit être adaptée à la composition du mur.

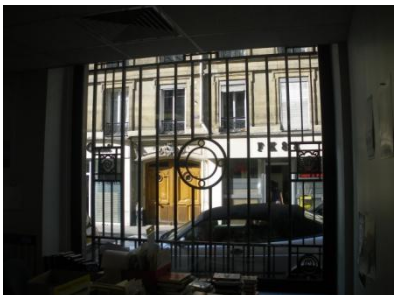
3.2 Ouvrants

3.2.1 Description

Localisation	Description	Coef. U
Bâtiment	Double vitrage sur menuiserie PVC	2.90 W/m².K
-	-	-
-	-	-

3.2.2 Illustrations





3.2.3 Proposition d'interventions

	Interventions	Investissement [€^{HT}]	Economie [% EP]	Economie [kWh$_{EP}$]
1	Remplacement des ouvrants en double vitrage par des ouvrants plus performants sur menuiseries bois ou aluminium (U = 1.80 W/m².K)	De 10 001 à 25 000 €	1.6 %	10 000
-	-	-	-	-

3.2.4 Commentaires

-

3.3 Planchers bas

3.3.1 Description

Localisation	Description	Composition	Coef. U
Bâtiment	Isolé sur locaux non chauffés	Dalle béton	0.60 W/m².K
-	-	-	-
-	-	-	-

3.3.2 Illustrations





3.3.3 Proposition d'interventions

	Interventions	Investissement [€^{HT}]	Economie [% EP]	Economie [kWh$_{EP}$]
1	Isolation en sous-face des planchers bas donnant sur locaux non chauffés avec du liège expansé (épaisseur = 10 cm -λ = 0.042 W/m.K)	De 100 001 à 200 000 €	< 1 %	5 000
-	-	-	-	-

3.3.4 Commentaires

Le plancher bas donnant sur le local chaufferie est isolé par un flocage type "sécurité incendie".

3.4 Planchers hauts

3.4.1 Description

Localisation	Description	Composition	Coef. U
Bâtiment	Verrière sur structure métallique	Verre	4.90 W/m².K
-	-	-	-
-	-	-	-

3.4.2 Illustrations





3.4.3 Proposition d'interventions

	Interventions	Investissement [€^{HT}]	Economie [% EP]	Economie [kWh$_{EP}$]
1	Remplacement des vitrages de la verrière par des ouvrants plus performants	De 100 001 à 200 000 €	5.9 %	30 000
-	-	-	-	-

3.4.4 Commentaires

-

4 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS TECHNIQUES

4.1 Chaufferie

4.1.1 Carnet d'entretien

Carnet d'entretien	Structure de maintenance	Fréquence des visites
Oui	STEGC	-

4.1.2 Intervention sur la/les chaudière(s)

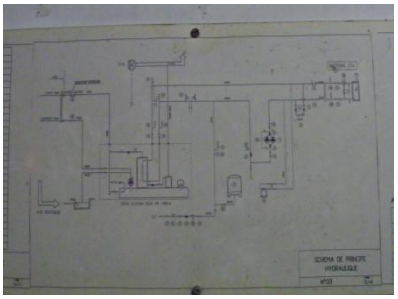
Dernière modification	Travaux effectués
12 mai 2009	Arrêt du chauffage

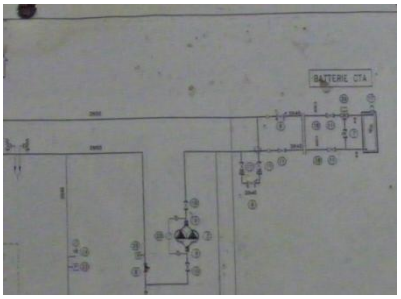
4.1.3 Intervention sur le réseau de distribution

Dernière modification	Travaux effectués
11 août 2009	Changement de filtres

4.1.4 Régulations et départs réseaux

Marque	Description
-	Un départ à température constante





4.1.5 Commentaires

-

4.2 Production de chaleur

4.2.1 Description

Système	Puissance	Marque	Modèle	Année	Rend.	Etat
Echangeur 1	198 kW	Equip' Technic	-	-	-	Moyen
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

4.2.2 Illustrations





4.2.3 Proposition d'interventions

	Interventions	Investissement [€^{HT}]	Economie [% EP]	Economie [kWh$_{EP}$]
1	Remplacement de l'échangeur de chaleur	Inférieur à 10 000 €	3.3 %	15 000
-	-	-	-	-

4.2.4 Commentaires

-

4.3 Production d'Eau Chaude Sanitaire

4.3.1 Description

Localisation	Type	Capacité	Description
Bâtiment	Ballons électriques	Non identifiée	Calorifugé
-	-	-	-
-	-	-	-

4.3.2 Illustrations

-

-

4.3.3 Proposition d'interventions

Interventions		Investissement [€^{HT}]	Economie	
			[% EP]	[kWh$_{EP}$]
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

4.3.4 Commentaires

-

4.4 Emetteurs de chaleur

4.4.1 Description

Localisation	Description	Composition
Bâtiment	CTA	-
Bâtiment	Convecteurs électriques	-
-	-	-

4.4.2 Illustrations





4.4.3 Proposition d'interventions

Interventions		Investissement [€^{HT}]	Economie	
			[% EP]	[kWh$_{EP}$]
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

4.4.4 Commentaires

-

4.5 Calorifuge des canalisations

4.5.1 Description

Localisation	Description
Chaufferie	Bon état
Circulations des sous sols	Dégradations locales
-	-

4.5.2 Illustrations





4.5.3 Proposition d'interventions

	Interventions	Investissement [€^{HT}]	Economie	
			[% EP]	[kWh$_{EP}$]
1	Calorifugeage des canalisations	Inférieur à 10 000 €	< 1 %	5 000
-	-	-	-	-

4.5.4 Commentaires

-

4.6 Ventilation

4.6.1 Description

Localisation	Description
Bâtiment	Centrale de Traitement d'Air
-	-
-	-

4.6.2 Illustrations





4.6.3 Proposition d'interventions

Interventions		Investissement [€^{HT}]	Economie	
			[% EP]	[kWh$_{EP}$]
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

4.6.4 Commentaires

-

5 DESCRIPTION COMPLEMENTAIRE

5.1 Eclairage

5.1.1 Description

Localisation	Type	Description		
Bâtiment	Tube fluorescent monté sur ballast ferromagnétique et lampe à incandescence	Encastrés	Interrupteur tout ou rien	Par zone
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

5.1.2 Illustrations





5.1.3 Proposition d'interventions

	Interventions	Investissement [€^{HT}]	Economie	
			[% EP]	[kWh$_{EP}$]
1	Mise en place de luminaires performants avec ballasts électroniques et systèmes de gradation	De 50 001 à 75 000 €	17.7 %	95 000
-	-	-	-	-

5.1.4 Commentaires

Une intervention sur l'éclairage permettrait d'améliorer le confort visuel des usagers.

5.2 Restauration collective

5.2.1 Description

Type	Energie	Comptage dédié
-	-	-
-	-	-
-	-	-

5.2.2 Illustrations

-

-

SANS OBJET

5.2.3 Commentaires

-

5.3 Climatisation

5.3.1 Description

Localisation	Description
Bâtiment	Groupe frigorifique
-	-
-	-

5.3.2 Illustrations





5.3.3 Commentaires

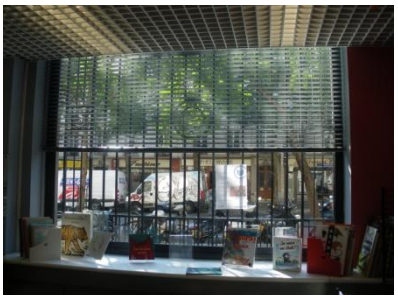
-

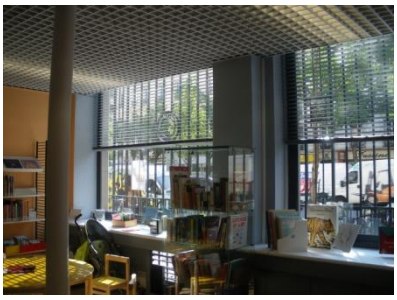
5.4 Occultations

5.4.1 Description

Localisation	Type	Description
Bâtiment	Store vénitien	Intérieur
-	-	-
-	-	-

5.4.2 Illustrations





5.4.3 Commentaires

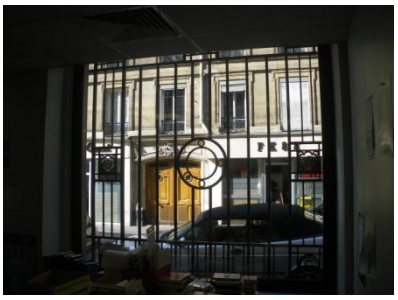
-

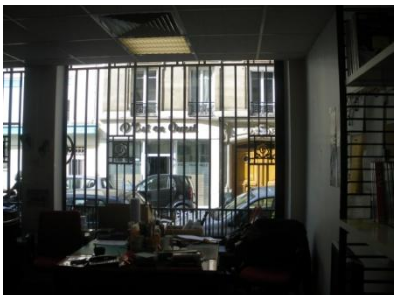
5.5 Garde-corps en façade

5.5.1 Description

Localisation	Description
Côté rue	Garde-corps classique à barreaudage
-	-
-	-

5.5.2 Illustrations





5.5.3 Commentaires

-

5.6 Accès au site

5.6.1 Description

Localisation	Type	Description
Entrée principale	Porte vitrée	Aucun dispositif de sécurité
Sortie secours	Porte vitrée	Sécurisation de l'accès par verrou magnétique
-	-	-

5.6.2 Illustrations





5.6.3 Commentaires

Le site n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

5.7 Toiture

5.7.1 Description

Localisation	Type	Description
Bâtiment	Verrière sur charpente métallique	-
-	-	-
-	-	-

5.7.2 Illustrations





5.7.3 Commentaires

-

5.8 Garde-corps en terrasse

5.8.1 Description

Localisation	Type	Description
-	-	-
-	-	-
-	-	-

5.8.2 Illustrations

-

5.8.3 Commentaires

-

SANS OBJET

6 ANNEXE - DPE AFFICHAGE

Diagnostic de performance énergétique

Une information au service de la lutte contre l'effet de serre

(6.1.bis.public) bureaux, services administratifs, enseignement

N° : 11421 Valable jusqu'au : 11/10/2019 Année de construction : 1993 Adresse : Bibliothèque Parmentier 20 bis, avenue Parmentier 75011 PARIS Nature ERP : Autre	Date : 12/10/2009 Diagnostiqueur : **Frédéric LEBLANC** ALTEREA 16, rue Henri Desgrange 75012 PARIS Signature :
SHON du bâtiment entier : 1300 m^2	Surface utile : 1300 m^2
Propriétaire : Nom : Mairie de PARIS Adresse : Place Léon Blum 75011 PARIS	**Gestionnaire** (s'il y a lieu) **:** Nom : Non applicable Adresse :

Ce document a été produit selon l'arrêté no *DEVU0771404A* du 7 décembre 2007 relatif à l'affichage du diagnostic de performance énergétique dans les bâtiments publics en France métropolitaine

Consommations annuelle par énergie

Obtenues au moyen des factures d'énergie du bâtiment du 01/01/2006 au 31/12/2008, prix moyens des énergies indexés au 15 août 2006.

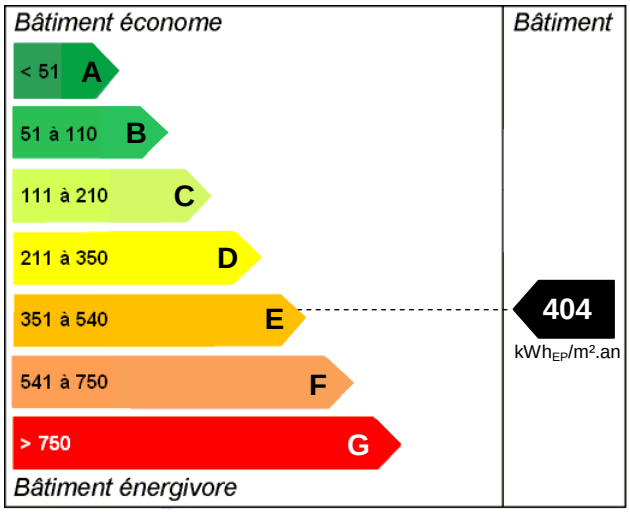
	Consommations en énergies finales Détail par énergie en kWh$_{EF}$	Consommations en énergie primaire Détail par énergie en kWh$_{EP}$	Frais annuels d'énergie
Bois, biomasse	**0** kWh$_{EF}$	**0** kWh$_{EP}$	**0** € TTC
Electricité	**144 050** kWh$_{EF}$	**371 650** kWh$_{EP}$	**13 051** € TTC
Gaz	**0** kWh$_{EF}$	**0** kWh$_{EP}$	**0** € TTC
Autres énergies	**153 144** kWh$_{EF}$	**153 144** kWh$_{EP}$	**8 821** € TTC
Production d'électricité à demeure	**0** kWh$_{EF}$	**0** kWh$_{EP}$	**0** € TTC
Abonnements			**442** € TTC
TOTAL		**524 794** kWh$_{EP}$	**22 314** € TTC

Consommation énergétique

(en énergie primaire)

pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, le refroidissement, l'éclairage et les autres usages, déduction faite de la production d'électricité à demeure.

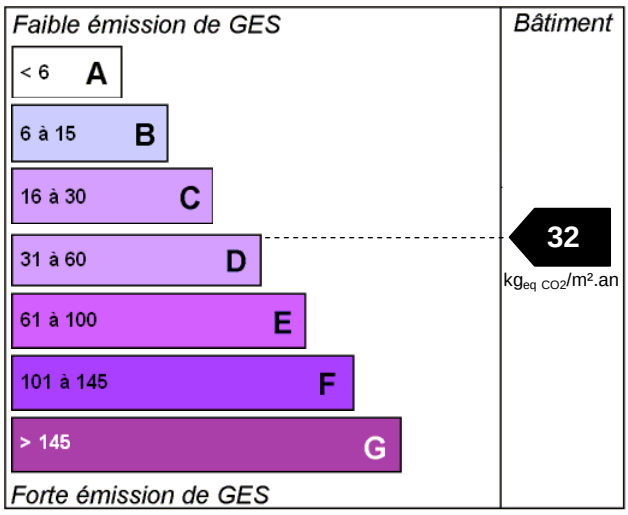
Consommation estimée : 404 kWh$_{EP}$/m^2.an



Emission des gaz à effet de serre (GES)

pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, le refroidissement, l'éclairage et les autres usages.

Estimation des émissions : 32 kg$_{CO2}$/m^2.an



Diagnostic de performance énergétique

(6.1.public)

Descriptif du lot proposé à la vente et de ses équipements

Bâtiment	Chauffage et refroidissement	Eau chaude sanitaire, éclairage et ventilation
Toiture : Sous verrière	**Système :** Echangeur de chaleur Aucun équipement individuel	**Système :** Ballons électriques
Plancher bas : Sur locaux non chauffés Isolé	**Emetteurs de chauffage :** Centrale de Traitement d'Air et convecteurs électriques	**Système d'éclairage :** Fluorescent et incandescent gérés par interrupteurs
Murs : Béton Non isolés	**Système de refroidissement :** Groupe frigorifique	**Système de ventilation :** Centrale de Traitement d'Air
Menuiserie : PVC DV Sans volet	**Autres équipements consommant de l'énergie :** Postes informatiques	
Nombre d'occupants : -		
Energies renouvelables	Quantité d'énergie d'origine renouvelable	**0** $KWh_{EP}/m^2.an$
Type d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables :		

Pourquoi un diagnostic dans les bâtiments publics

- Pour informer l'usager, le visiteur ou l'occupant du bâtiment public.
- Pour sensibiliser le gestionnaire et lui donner des éléments d'information pour diminuer les consommations d'énergie.
- Pour permettre la comparaison entre les bâtiments et susciter une émulation entre les différents opérateurs publics, les inciter au progrès et à l'exemplarité en matière de gestion ou de travaux entrepris.

Factures et performance énergétique

La consommation est estimée sur la base des factures d'énergie et des relevés de compteurs d'énergie. La consommation ci-dessus traduit un niveau de consommation constaté. Ces niveaux de consommations peuvent varier de manière importante suivant la qualité du bâtiment, les équipements installés et le mode de gestion et d'utilisation adoptés sur la période de mesure.

Énergies renouvelables

Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont estimées les quantités d'énergie renouvelable produites par les équipements installés à demeure (sur le bâtiment ou à proximité immédiate).

Commentaires :

Énergie finale et énergie primaire

L'énergie finale est l'énergie que vous utilisez chez vous (gaz, électricité, fioul domestique, bois, etc.). Pour que vous disposiez de ces énergies, il aura fallu les extraire, les distribuer, les stocker, les produire, et donc dépenser plus d'énergie que celle que vous utilisez en bout de course.
L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies consommées.

Variations des conventions de calcul et des prix de l'énergie

Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le temps. La mention " prix de l'énergie en date du… " indique la date de l'arrêté en vigueur au moment de l'établissement du diagnostic.
Elle reflète les prix moyens des énergies que l'Observatoire de l'Énergie constate au niveau national.

Constitution des étiquettes

La consommation d'énergie indiquée sur l'étiquette énergie est le résultat de la conversion en énergie primaire des consommations d'énergie du bien indiquées par les compteurs ou les relevés.

Diagnostic de performance énergétique

(6.1.public)

Conseils pour un bon usage

La gestion des intermittences constitue un enjeu essentiel dans les bâtiments publics : les principaux conseils portent sur la gestion des interruptions ou des ralentis des systèmes pour tous les usages (chauffage, climatisation, éclairage et les autres consommateurs d'énergie). Cette gestion est capitale pour les bureaux, locaux d'enseignements, lieux culturels ou sportifs. Pour les locaux utilisés 24 heures sur 24, les périodes de ralentis de certains locaux peuvent permettre des économies d'énergie notables.

Gestionnaire énergie

- Mettre en place une planification énergétique adaptée à la collectivité ou à l'établissement.

Chauffage

- Vérifier la programmation hebdomadaire jour/nuit et celle du week-end.
- Vérifier la température intérieure de consigne en période d'occupation et en période d'inoccupation.
- Réguler les pompes de circulation de chauffage : asservissement à la régulation du chauffage, arrêt en dehors des périodes de relance.

Ventilation

- Si le bâtiment possède une ventilation mécanique, la programmer de manière à l'arrêter ou la ralentir en période d'inoccupation.

Eau chaude sanitaire

- Arrêter les chauffes eau pendant les périodes d'inoccupation.
- Changer la robinetterie traditionnelle au profit de mitigeurs.

Confort d'été

- Installer des occultations mobiles sur les fenêtres ou les parois vitrées s'il n'en existe pas.

Eclairage

- Profiter au maximum de l'éclairage naturel. Eviter d'installer les salles de réunion en second jour ou dans des locaux sans fenêtres.
- Remplacer les lampes à incandescence pas des lampes basse consommation.
- Installer des minuteurs et/ou des détecteurs de présence, notamment dans les circulations et les sanitaires.
- Optimiser le pilotage de l'éclairage avec par exemple une extinction automatique des locaux la nuit avec possibilité de relance.

Bureautique

- Opter pour la mise en veille automatique des écrans d'ordinateurs et pour le mode économie d'énergie des écrans lors d'une inactivité prolongée (extinction de l'écran et non écran de veille).
- Veiller à l'extinction totale des appareils de bureautique (imprimantes, photocopieurs) en période de non utilisation (la nuit par exemple) ; ils consomment beaucoup d'électricité en mode veille.
- Opter pour le regroupement des moyens d'impression (imprimantes centralisées par étage) ; les petites imprimantes individuelles sont très consommatrices.

Sensibilisation des occupants et du personnel

- Sensibiliser le personnel à la détection de fuites d'eau afin de les signaler rapidement.
- Veiller au nettoyage régulier des lampes et des luminaires, et à leur remplacement en cas de dysfonctionnement.
- Veiller à éteindre l'éclairage dans les pièces inoccupées, ainsi que le midi et le soir en quittant les locaux.
- Sensibiliser les utilisateurs de petit électroménager : extinction des appareils après usage (bouilloires, cafetières), dégivrage régulier des frigos, priorité aux appareils de classe A ou supérieure.
- En été, utiliser les occultations (stores, volets) pour limiter les apports solaires.

Compléments

Diagnostic de performance énergétique

(6.1.public)

Recommandation d'amélioration énergétique

Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d'énergie.
Examinez-les, elles peuvent vous apporter des bénéfices.

Mesures d'amélioration	Commentaires
Isolation des parois	La pose d'un isolant sur les murs diminuerait les déperditions de chaleur et la surconsommation.
Remplacement des ouvrants	Le remplacement des ouvrants participerait à l'amélioration du confort et à la diminution de la facture énergétique.
Sensibilisation des occupants	La sensibilisation des occupants d'un bâtiment en matière de maîtrise de l'énergie permet de réduire les consommations

Commentaires :

Les entrées d'air et les bouches d'extraction doivent être nettoyées régulièrement (tous les 6 mois). Le caisson de ventilation doit être vérifié tous les 3 ans par un professionnel.

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié.

Pour plus d'informations : www.ademe.fr ou www.logement.equipement.gouv.fr